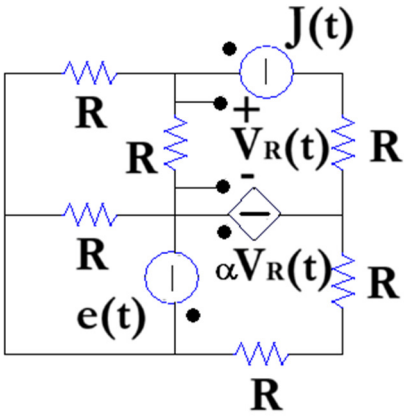
Prova scritta di Elettrotecnica

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Pisa 27/6/2025 Allieva/o: ..... Matricola: .....

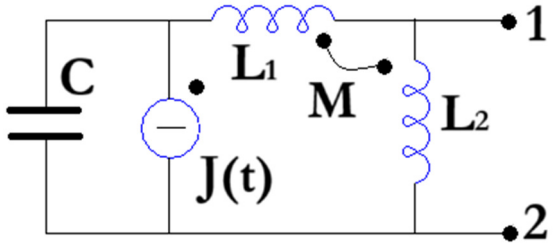
1) Determinare la potenza erogata dal generatore di tensione e(t) nel circuito in figura.



e(t) = 10V (costante);
J(t) = 5A (costante);
R = 10 Ω;
α = 0.25.

P = -1.25 W;

2) Determinare il **circuito equivalente di Thevenin** fra i punti **1** e **2** del circuito in figura, a regime periodico sinusoidale per effetto dei generatori presenti.

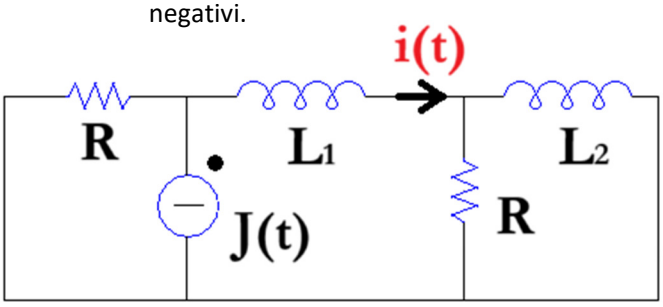


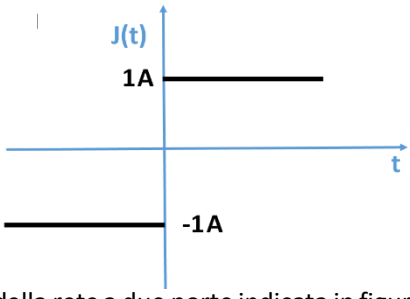
J(t) = $5\sqrt{2}\sin(1000t)$ A;
R = 10 Ω;
C = 10 μF;
L_1 = 10 mH;
L_2 = 20 mH;
M = 10 mH.

$\dot{V}_{TH}$ = 55.56j V oppure
V_{TH} (t) = $55.56\sqrt{2}\sin(1000t + \pi/2)$ V;

$\bar{Z}_{TH}$ = 21.11j Ω;

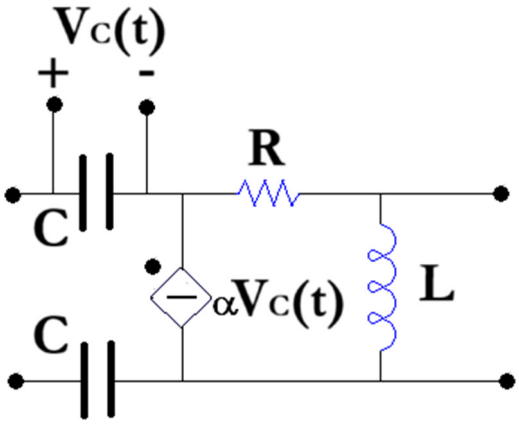
3) Determinare l'andamento temporale della corrente **i(t)** indicata in rosso in figura per $-\infty < t < +\infty$, considerando l'andamento di j(t) mostrato in figura, ipotizzando che il circuito si trovi a regime per tempi negativi.





R = 10 Ω;
L_1 = 10 mH;
L_2 = 20 mH.

4) Determinare la rappresentazione a parametri **h** della rete a due porte indicata in figura, ipotizzando che il circuito si trovi a regime periodico sinusoidale con pulsazione **ω**.



R = 10 Ω;
L = 10 mH;
α = 0.2 A/V;
C = 100 μF;
ω = 1000 rad/s.

3) i(t) = $[-1 + (2 - 0.7575e^{-2280.8t} - 1.2425e^{-219.2t})u(t)]$A.

4) $\bar{h} = \begin{bmatrix} 10 - 40j & 1 \\ -1 + 2j & -0.1j \end{bmatrix}$